中国农业大学《大学物理（二）下》
2020-2021 学年第一学期期末考试卷

院系_____年级_____专业_____
学号_____姓名_____成绩_____

$m_e=9.1\times10^{-31}kg$	$e=1.6\times10^{-19}C$	$1atm=1.013\times10^{5}Pa$
$R=8.31J/mol\cdot k$	$No=6.022\times10^{23}/mol$	$H=6.62\times10^{-34}J\cdot S$
$b=2.898\times10^{-3}m\cdot k$	$\sigma=5.67\times10^{-8}w/m^2\cdot k^4$	$\lambda_C=2.426\times10^{-12}m$
$k=1.38\times10^{-23}J/K$	$C=3\times10^{8}m/s$	

一、填空题：（每空 2 分，共 40 分。在每题空白处写出必要的算式）

1、双缝干涉实验中，已知屏到双缝距离为 1.2m，双缝间距为 0.03mm，屏上第二级明纹（k=2）到中央明纹（k=0）的距离为 4.5cm，则所用光波的波长 λ＝_____。

2、一油滴（n=1.20）浮在水（n=1.33）面上，用白光垂直照射，从油滴边缘数起第 3 个蓝色区域对应的油层厚度为_____。（蓝色的波长为 480nm）

3、用波长为 546.1nm 的平行单色光，垂直照射在一透射光栅上，在分光计上测得第一级光谱线的衍射角为 30°，则光栅每一毫米上有_____条刻痕。

4、一束平行的自然光，以 60°角入射到平玻璃表面上，若反射光是完全偏振光则透射光束的折射角为_____；玻璃的折射率为_____。

5、要使一束线偏振光通过偏振片之后，振动方向转过 90°，至少需要让这束光通过____块理想偏振片，在此情况下，透射光强最大是原来光强的___倍。

6、容器中储有 1mol 的氮气（氮的摩尔质量为 $28\times10^{-3}kg$）,压强为 1.33Pa，温度为 7℃，则每立方米中氮气的分子数为_____，容器中氮气的密度为_____，每立方米中氮分子的总平动动能为_____。

7、一容器储有某种理想气体，分子平均自由程为 $\overline{\lambda}_0$，当气体的热力学温度降为原来的一半，但体积不变，分子作用球半径不变，则此时平均自由程为_____。

8、一卡诺热机的效率为 30%，设每一循环中从 500K 的高温热源吸热 900J，则每一循环放出的热量 Q_C=_____，低温热源的温度 T_C=_____。

9、一容器内有装有氮气和氧气，则氮分子和氧分子的方均根速率之比为_____。（氧的摩尔质量为 $32\times10^{-3}kg$）

微信公众号：农大球知道

更多考试真题
请扫码获取



10、坐在以 0.6c 运行的光子火车里的观察者测得车站的站台长度为 80m，那末站台上的观察者测量站台长为_____，如果在站台上同一地点发生两个事件的时间间隔为 10 分钟，那末火车里的观察者测量这两个事件的时间间隔为_____。

11、用辐射高温计测得炉壁小孔的辐出度为 22.8W/cm^2，那末炉内温度为_____。

12、某原子发射 400nm 的光谱线，测得波长的精度为 $\Delta\lambda/\lambda=2.5\times10^{-8}$,该原子态的寿命为_____。

13、由莱曼系第一条谱线波长 $\lambda_1=121.5nm$，巴尔末系系限的波长 $\lambda_2=364.5nm$，计算得氢原子基态的电离能为_____。

14、振动频率为 600Hz 的一维谐振子的能级间隔为_____。

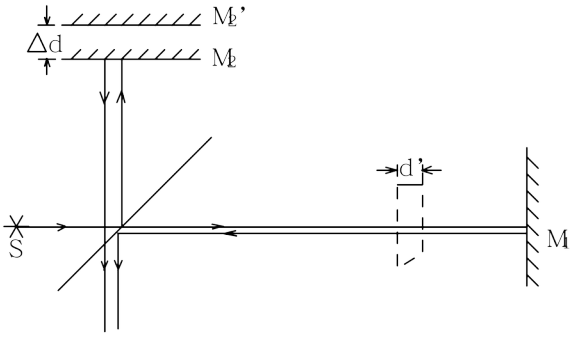
微信公众号：农大球知道

二、计算题：（每小题 10 分，共 60 分）

1、如图所示是迈克尔逊干涉仪。现用波长为 λ 的单色光入射，若将其反射镜 M_2 向外平移 $\Delta d = 1.0 \times 10^{-5} cm$，在现场观察到 40 条明纹移动，求：

（1）入射单色光的波长 λ；

（2）若不移动平面反射镜，而在图中所示位置插入一折射率为 n，厚度 $d' = 1.0 \times 10^{-4}$cm 的透明楔片，观察到 200 条明纹移动，求此透明楔片的折射率 n。



微信公众号：农大球知道

2、在单缝的夫琅和费衍射实验中，若入射光中有两种波长的光，λ_1=400nm，λ_2=700nm。已知单缝的宽度 a=1.00×10^{-2}cm，透镜焦距 f=50.0cm，求这两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。

3、有体积为$2\times10^{-3}m^3$刚性双原子分子理想气体，其内能为6.75×10^2J。

（1）试求气体的压强；

（2）设分子总数为5.4×10^{22}个，求分子的平均平动动能及气体的温度。

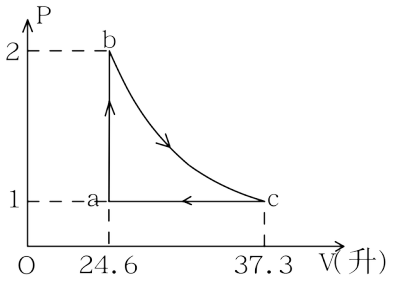
微信公众号：农大球知道

4、1mol 氦气作如图所示的可逆循环 abca，其中 b→c 为绝热过程，c→a 为等压过程，a→b 为等容过程，试求：

（1）在一个循环中，系统吸收的热量和放出的热量；

（2）每一循环系统所作的功；

（3）循环的效率。



微信公众号：农大球知道

5、若电子的总能量等于它静能的 3 倍，求电子的动量和速率。

6、波长 0.05nm 的 X 射线在石墨上散射，如果在与入射 X 射线成 60° 的方向去观察 X 射线，求：
（1）波长改变量 Δλ，（ 2）原来静止的电子得到多大动能?

微信公众号：农大球知道